



نظري

7

11

1320 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Network Layer :

Address Mapping and
Error Reporting

د. إياد خياط

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

أساسيات الشبكات

RB Informatics; 16/12/2024

تحدثنا في المحاضرات سابقاً أن للجهاز أكثر من عنوان :

- 1) (Data link layer) mac address .
- 2) (Network layer) Ip address.
- 3) (Transport layer) port number.

عندما نجمع بين Ip address و port number نحصل على ما يُعرف بـ "socket".
■ إن وجود هذه العناوين تجعل عملية التواصل بين الأجهزة أسهل.

Address Mapping

للإرسال من جهاز لآخر يتطلب وجود عنوان على مستويين:
العنوان المنطقي (logical addressing) و **العنوان الفيزيائي** (physical addressing) حيث يجب ان يكون هناك
ربط بين العنوان المنطقي بعنوانه الفيزيائي الموافق وبالعكس.
ويمكن تحقيق ذلك إما بعملية الربط الثابتة (static mapping) أو الديناميكية (dynamic mapping).

✓ الربط الثابت (static mapping):

هي عملية لتكوين ارتباط ثابت بجدول حيث كل عنوان IP يشير إلى عنوان mac الموافق له وبالعكس.
(هذه العملية يمكن أن تتحقق عندما تكون الشبكة لا تحتوي على عدد ضخم من الأجهزة).

✓ الربط الديناميكي (dynamic mapping):

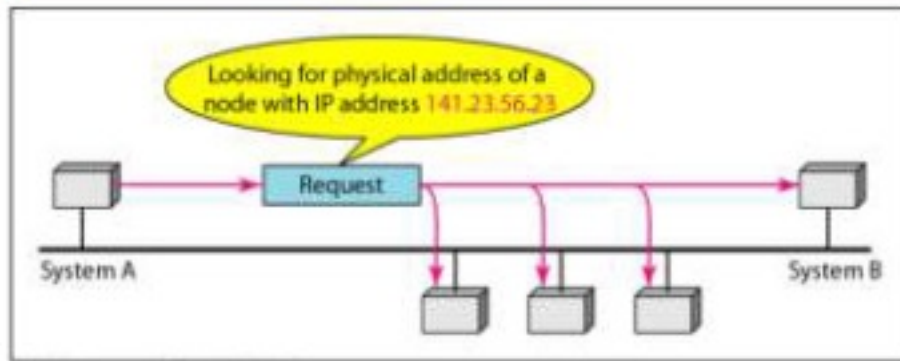
يتم معرفة العناوين باستخدام بروتوكولات مثل:
بروتوكولات حل عناوين الشبكة ARP , BOOTP, DHCP



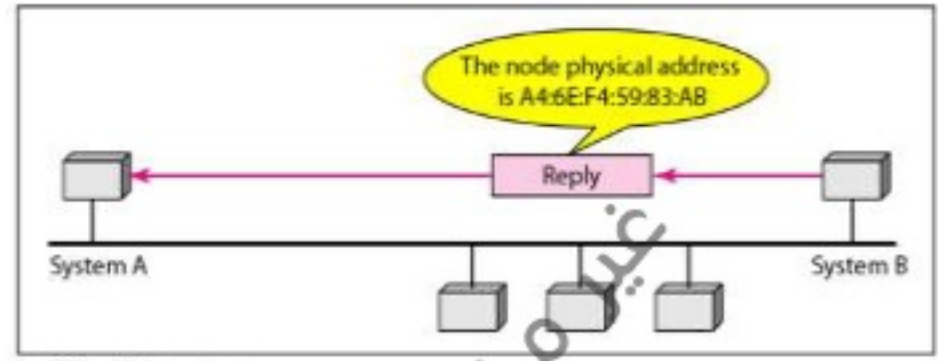
عائف أمانيك مَهْمَا ذُقْتَ مِنْ تَعَبٍ، مِنْ ذَا الَّذِي نَالَ مَا يَهْوَى بَلَا تَعَبٍ؟

ARP (Address Resolution Protocol):

طريقة عمله: (ARP operation)



a. ARP request is broadcast



b. ARP reply is unicast

يقوم system A بالبحث عن mac address للجهاز صاحب IP address 141.23.56.23 فيقوم بروتوكول ARP بإرسال request لجميع الأجهزة الموجودة على نفس الشبكة أي أنه يبحث عن mac address للجهاز صاحب هذا العنوان IP يكون "ARP request is broadcast". لأنه تم إرسال request لجميع الأجهزة الموجودة على نفس الشبكة LAN. وبعد إرسال request فإن الجهاز صاحب هذا IP يقوم بالرد (reply) يحتوي على عنوان الـ Mac الخاص به ويكون "ARP reply is unicast".

ARP packet :

بما أن هذا البروتوكول موجود بالطبقة الثالثة Network layer سيقوم بإرسال packet للطبقة الثانية وهذه الـ packet طولها 32 bits

32 bits		
8 bits	8 bits	16 bits
Hardware type	Protocol Type	
Hardware length	Protocol length	Operation Request 1, Reply 2
Sender hardware address (For example, 6 bytes for Ethernet)		
Sender protocol address (For example, 4 bytes for IP)		
Target hardware address (For example, 6 bytes for Ethernet) (It is not filled in a request)		
Target protocol address (For example, 4 bytes for IP)		



Protocol type :

نوع البروتوكول مثلاً : Ethernet

Sender hardware address:

هو mac address المرسل , إذا كان البروتوكول المستخدم Ethernet فيكون 6 byte

Sender protocol address :

هو IP address المرسل , إذا كان البروتوكول المستخدم Ethernet فيكون 4 byte .

Target hardware address :

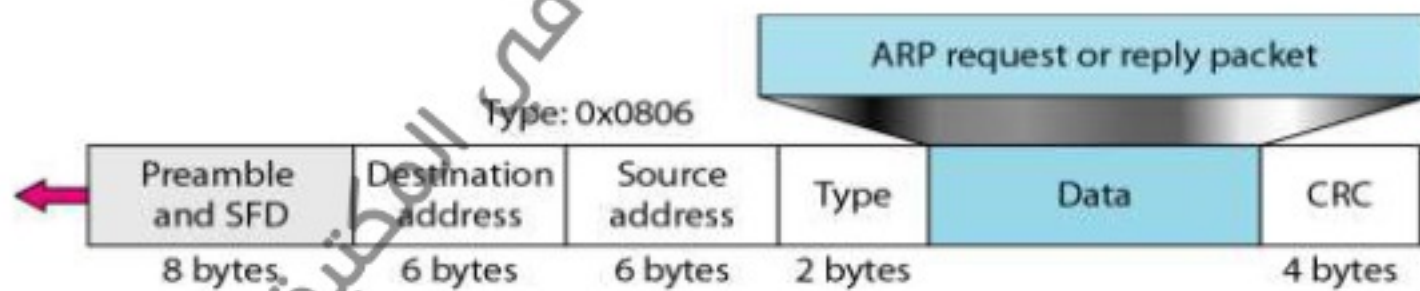
هو mac address المستقبل , إذا كان البروتوكول المستخدم Ethernet فيكون 6 byte . إذا كان هذا العنوان غير معروف عند request ARP ستضع أصفاراً.

Target protocol address :

هو IP address المستقبل , إذا كان البروتوكول المستخدم Ethernet فيكون 4 byte .

Encapsulation of ARP packet:

عند وصول ARP packet لـ data link layer ستقوم بتغليفها بوضع header و CRC . فتصبح بهذا الشكل :

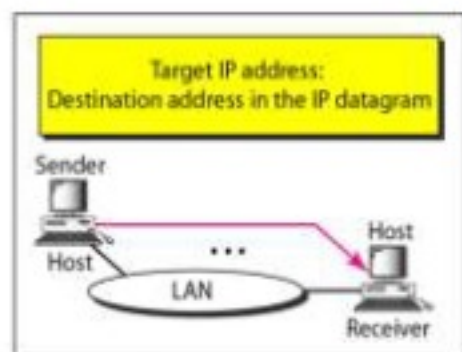


Four cases using ARP:

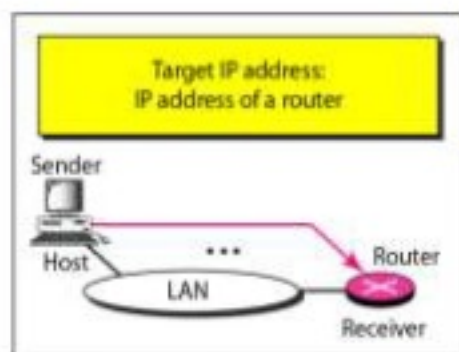
يتكون هذا البروتوكول من 4 حالات :

- 1) Host to Host
- 2) Host to Router.
- 3) Router to Router.
- 4) Router to Host.

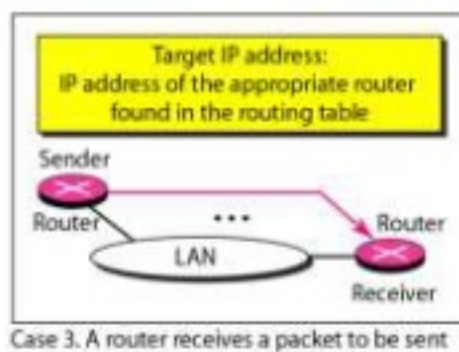




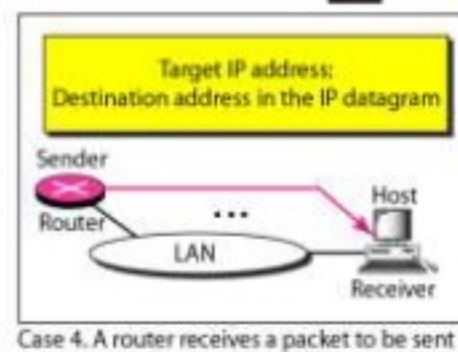
Case 1. A host has a packet to send to another host on the same network.



Case 2. A host wants to send a packet to another host on another network. It must first be delivered to a router.



Case 3. A router receives a packet to be sent to a host on another network. It must first be delivered to the appropriate router.



Case 4. A router receives a packet to be sent to a host on the same network.

Example :

A host with IP address 130.23.43.20 and physical address B2:34:55:10:22:10 has a packet to send to another host with IP address 130.23.43.25 and physical address A4:6E:F4:59:83:AB. The two hosts are on the same Ethernet network.

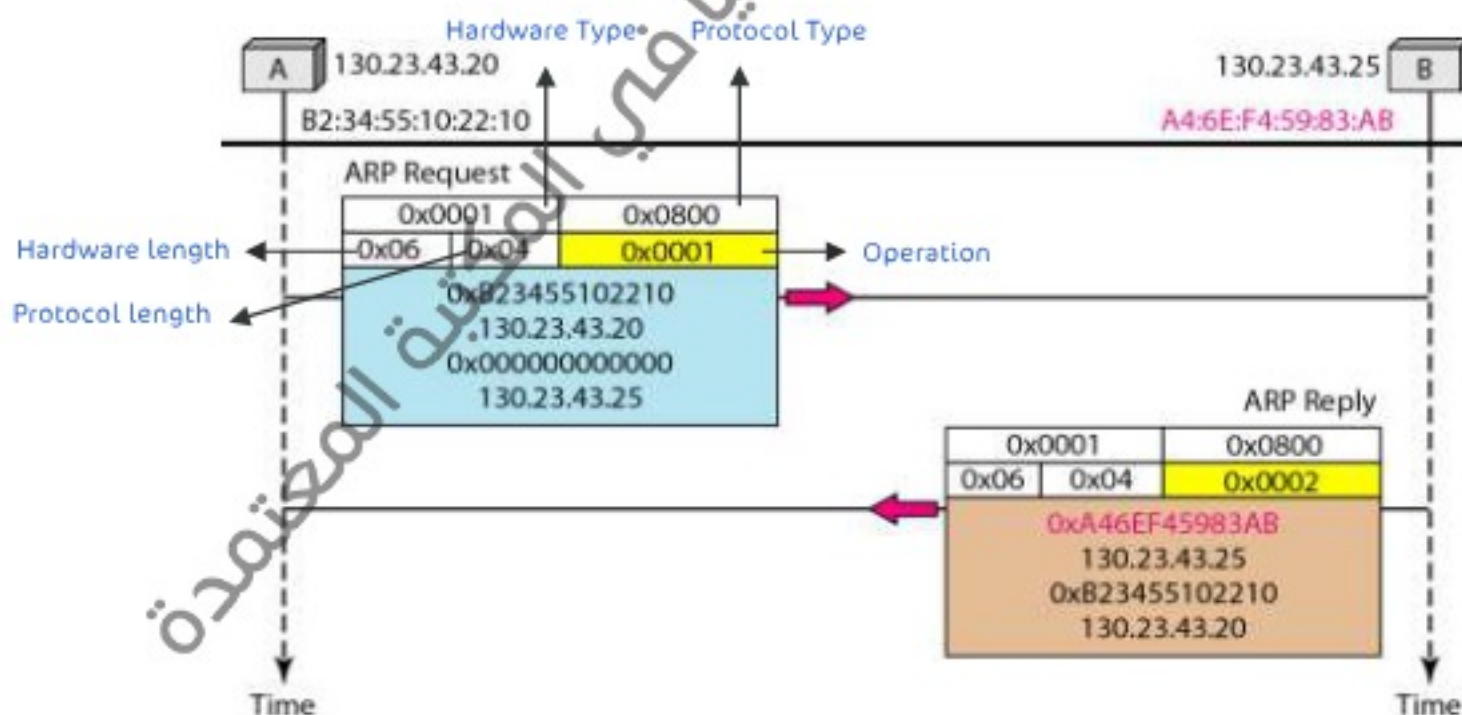
Show the ARP request and reply packets encapsulated in Ethernet frames.

Solution:

shows the ARP request and reply packets.

Note that the ARP data field in this case is 28 bytes, and that the individual addresses do not fit in the 4-byte boundary.

That is why we do not show the regular 4-byte boundaries for these addresses.



وَلَقَدْ يَنَالُكَ فِي الطَّرِيقِ مَشَقَّةٌ لَكِنَّ أَسْقَامَ الْجَهَالَةِ أَوْجَعُ

⚠️ توضيح للمثال السابق:

عندما يريد الجهاز A الذي عنوان IP هو 130.23.43.20 وعنوان mac هو B2:34:55:10:22:10 إرسال بيانات إلى الجهاز B الذي عنوان IP هو 130.23.43.25 وعنوان mac هو A4:6E:F4:59:83:AB وكل الأجهزة تتواجد على نفس Ethernet.

- يحدث الاتصال بين الجهازين عبر عملية ARP أولاً يبدأ الجهاز 130.23.43.20 بإرسال طلب ARP Request للاستعلام عن mac صاحب الـ IP : 130.23.43.25 يردها request لكل الأجهزة الموجودة على الشبكة.

وصاحب هذا الـ IP يقوم بالرد على طلب ARP بـ ARP Reply يتضمن عنوانه الفيزيائي.

📝 لاحظ أن :

ملاحظة:

أي request يأخذ قيمة 1
والـ reply يأخذ قيمة 2

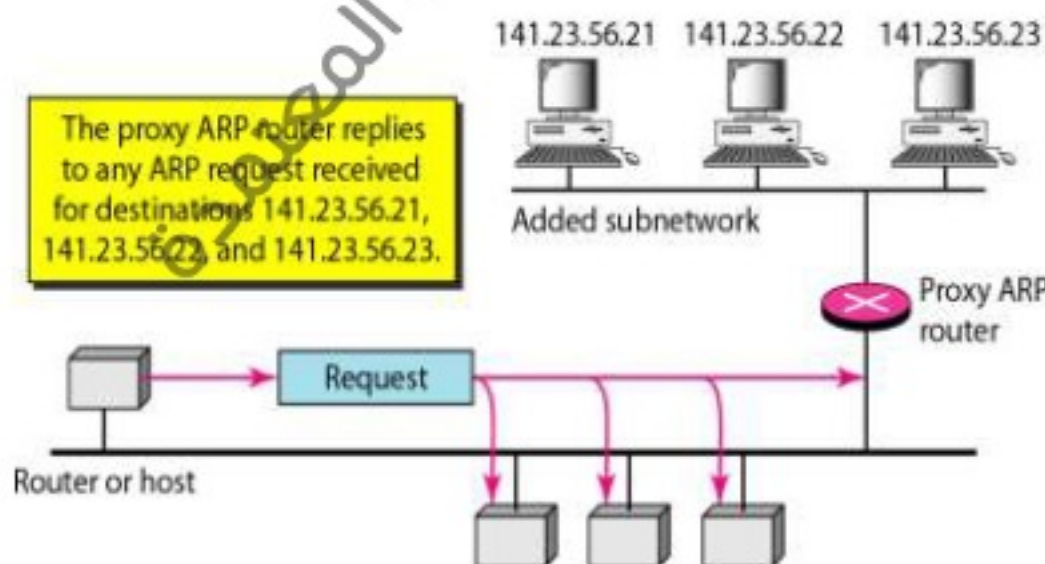
- ARP Request في حقل operation تم وضع القيمة 0x0001 .
- ARP Reply في حقل operation تم وضع القيمة 0x0002 .

- ARP Request (اللون الأزرق بالرسم صفحة 4) تم وضع mac المرسل ثم IP المرسل و ثم وضع mac المستقبل على أنه أصفر ثم وضع IP المستقبل .

- ARP Reply (اللون البني) تم وضع mac مرسل الرد (المجهول عند الجهاز A) ثم IP الخاص به ثم وضع mac و IP الجهاز A الذي سيستقبل الرد .

■ Proxy ARP

هي طريقة تساعد الأجهزة في الشبكة على التواصل مع بعضها حتى لو كانت هذه الأجهزة على شبكات مختلفة.



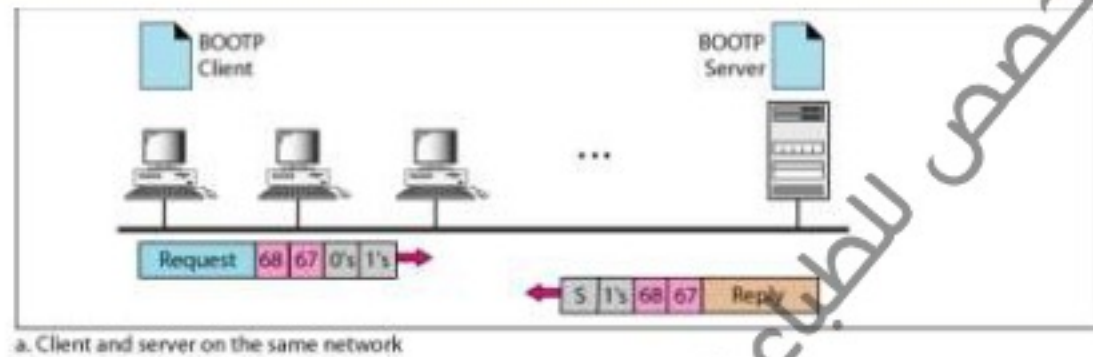
آلية العمل:

عندما يريد جهاز إرسال البيانات لجهاز آخر ليس على نفس الشبكة LAN سيحتاج إلى عنوان mac هذا الجهاز . هنا تكمن وظيفة Proxy ARP حيث يقوم الراوتر بالرد نيابة عن الجهاز الهدف ويستلم البيانات من الجهاز المرسل ويوصلها للجهاز الهدف

BOOTP (Bootstrap protocol):

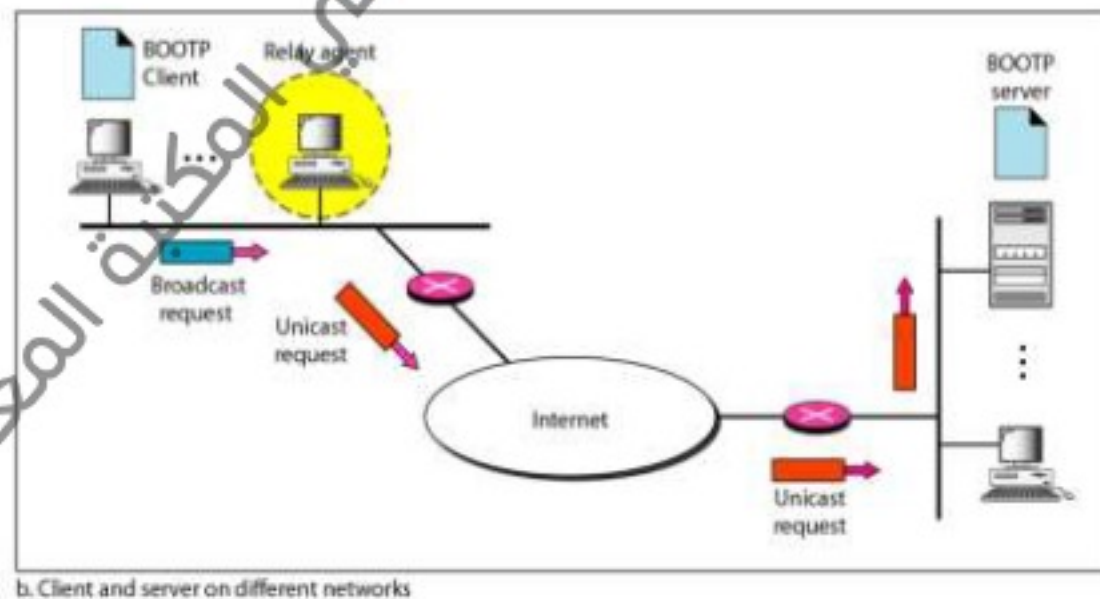
يستخدم هذا البروتوكول لتوزيع عناوين IP للأجهزة التي لديها mac address ولا تملك IP address .
وتكون العلاقة بين عميل client و خادم server والخادم هو الذي يقوم بإعطاء IP address ثابت للعملاء
ويكون إما على نفس الشبكة أو على شبكات مختلفة .
يتم تخصيص عناوين IP ل Client بناء على عنوان الـ MAC الخاص به

- BOOTP client and server on the same networks :



عندما يكون العميل والخادم على نفس الشبكة يقوم العميل (الجهاز الذي لا يملك IP) بإرسال طلب BOOTP للحصول على IP address من الخادم .
يستقبل الخادم هذا الطلب ويقوم بتعيين IP address للعميل وإرسال الرد (ويكون هذا العنوان ثابت).

- BOOTP client and server on the different networks :



في حالة كون العميل و الخادم على شبكات مختلفة يتم استخدام "relay agent" الذي يمثل حاسب موجود على شبكة العميل .

- يرسل العميل طلب (Broadcast request) للحصول على IP address ولكن نظراً أن العميل والخادم على شبكات مختلفة لا يمكن للطلب إلى الوصول للخادم مباشرة.

■ يعترض الوكيل "relay agent" الموجود على شبكة العميل الطلب و يأخذ هذا الطلب ويوجهه ك unicast Request للراوتر والراوتر يرسل هذا الطلب لشبكة الخادم.

■ يستقبل الراوتر الرد من الخادم ويوجهه لـ relay agent الذي يعيد بدوره توجه هذا الرد للعميل فيحصل على IP ثابت.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):

بروتوكول يستخدم لتوزيع عناوين الـ IP بشكل ثابت أو ديناميكي إما يدوياً أو تلقائياً

تخصيص ثابت (Static address allocation):

وضع IP address ثابت لا يتغير للأجهزة التي تكون بحاجة لذلك مثل (الكاميرات / الراوترات / الطابعات).

تخصيص ديناميكي (dynamic address allocation):

يتم تخصيص IP address تلقائياً بحيث يحصل الجهاز على IP address بشكل مؤقت .

تخصيص يدوي (Manual allocation):

يقوم مسؤول الشبكة بتعيين عناوين الـ IP الثابتة يدوياً.

تخصيص تلقائي (Automatic allocation):

تخصيص العناوين بشكل ديناميكي عند اتصال الأجهزة بالشبكة دون التدخل اليدوي.



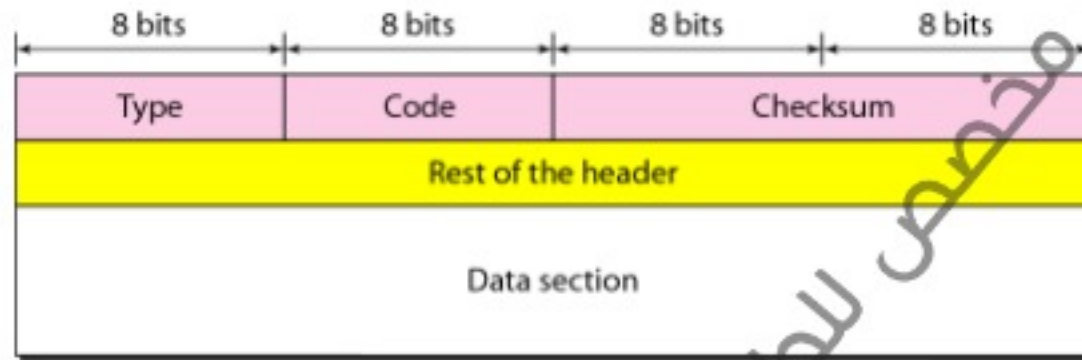
قد شدنا العزم في دربك سائرون ،

فإما أن يكون المرء مهندساً أو لا يكون ... ♥

ICMP (Internet Control Message Protocol):

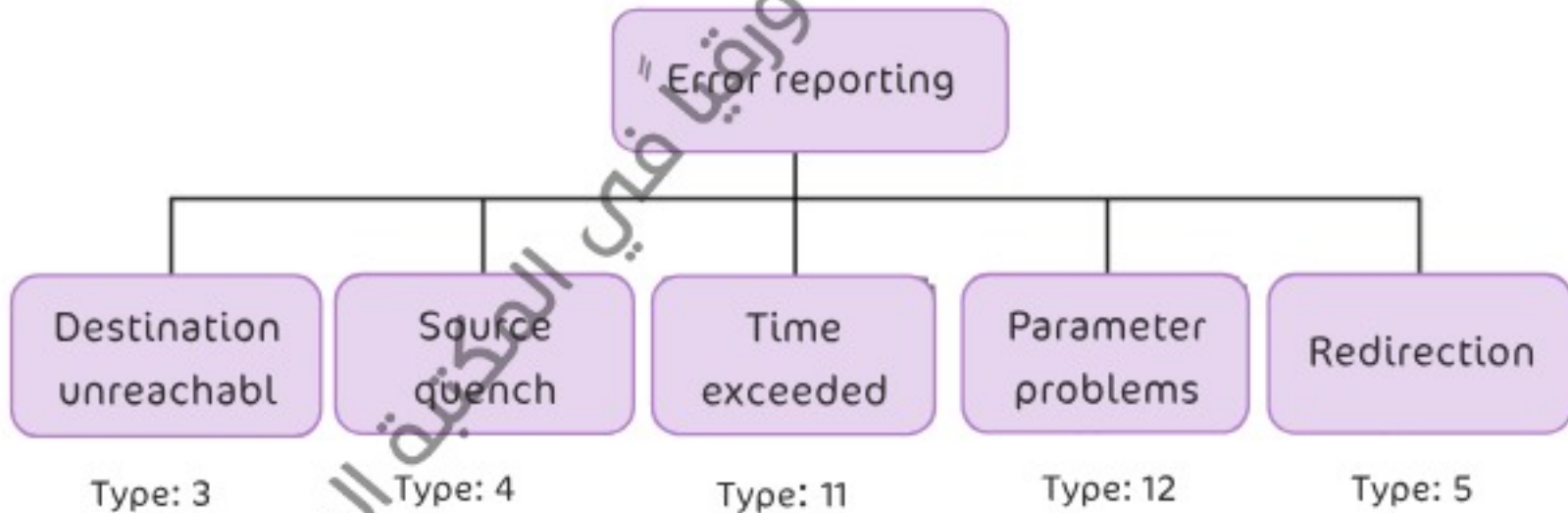
إن بروتوكول الإنترنت هو connection less أي لا يقوم بملاحقة الـ packets بعد إرسالها فإذا ضاعت لا يتم تعويضها أي هذا البروتوكول ليس لديه آلية للإبلاغ عن الأخطاء أو تصحيحها , فتم تصميم ICMP الذي يعتبر مرافق لـ بروتوكول الـ IP لتعويض نقاط الضعف الموجودة في بروتوكول IP وهو عبارة عن 32 bits , حيث يستخدم لإرسال رسائل الأخطاء المتعلقة بعملية نقل البيانات عبر الشبكة

شكله:



هذا البروتوكول دائماً يقوم بتقديم رسائل الخطأ إلى المصدر الأصلي أي عندما يحدث خطأ في نقل البيانات عبر الشبكة يقوم ICMP بتوليد رسائل خطأ معينة للإبلاغ المصدر الأصلي لهذه البيانات بحدوث الخطأ.

أنواع رسائل الأخطاء التي يولدها بروتوكول ICMP:

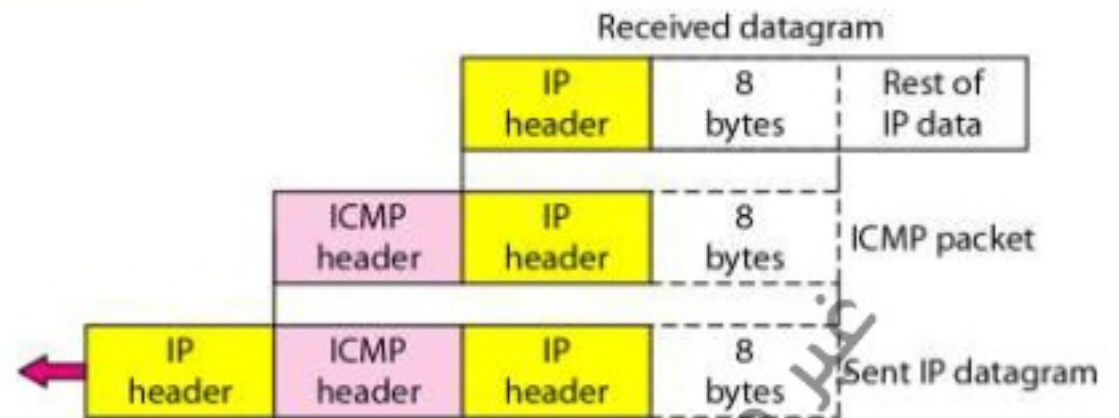


الحالات التي لا يجب فيها إنشاء رسائل خطأ في بروتوكول ICMP :

- عدم إنشاء رسالة خطأ ICMP رداً على حزمة بيانات تحمل رسالة خطأ ICMP وذلك لتجنب دورة لا نهائية لها من رسائل الأخطاء.
- عدم إنشاء رسالة خطأ ICMP لحزمة بيانات مجزأة ليست first fragment.
- عدم إنشاء رسالة خطأ ICMP لحزمة بيانات تحمل عنواناً نوعه Multicast.
- عدم إنشاء رسالة خطأ ICMP لحزمة بيانات تحمل عنواناً خاصاً مثل : 127.0.0.0 أو 0.0.0.0

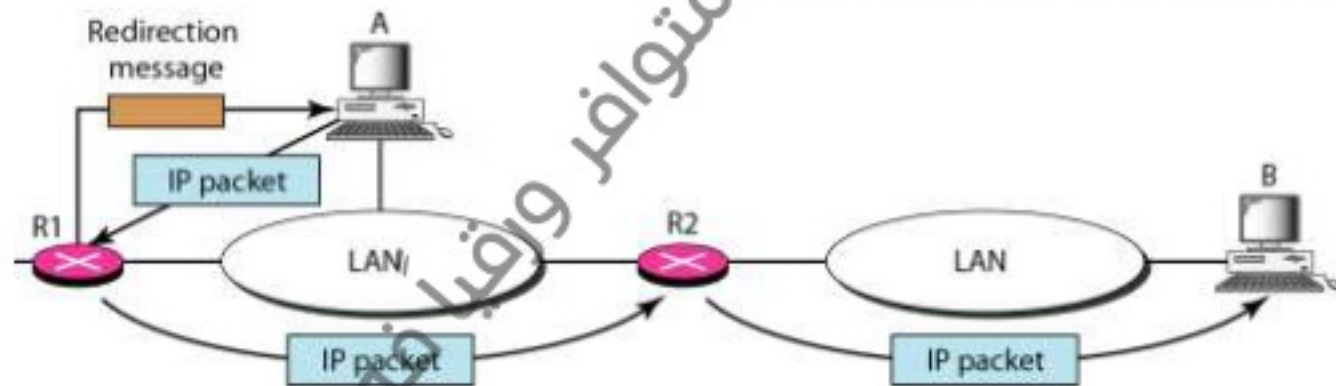
محتويات ICMP :

Contents of data field for the error messages:



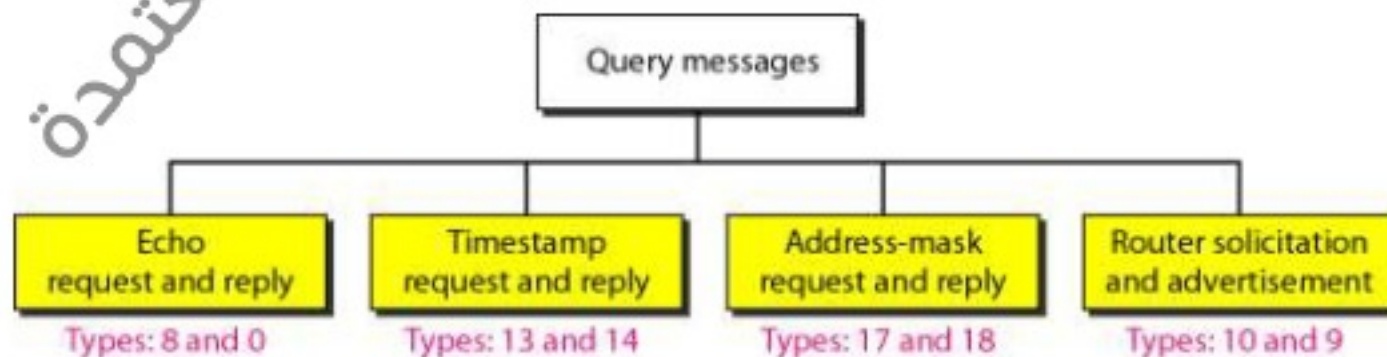
في حال حدث خطأ في الـ packet يتم إعادة إرسالها. يتم تشكيل ICMP packet الذي هو عبارة عن (IP header و أول 8 بايت) من البيانات الرسالة الاصلية received datagram ويتم وضع ICMP header وقبل إعادة إرسالها يتم وضع الـ ICMP packet عنوان المرسل إليه IP header .

مفهوم إعادة التوجيه (redirection concept) :



هي عملية يقوم بها الـ router بإرسال redirection concept للمصدر ليخبره أنه سيوجه الرسالة للراوتر الثاني ثم إلى ... ليصل إلى الوجهة.

رسائل الطلب في ICMP (Query messages):



ملاحظة:

Checksum هي عملية تستخدم للتحقق من صحة البيانات المرسل ولضمان أن البيانات تم نقلها بشكل صحيح وبدون أخطاء .

Example :

shows an example of checksum calculation for a simple echo-request message

We randomly chose the identifier to be 1 and the sequence number to be 9.

The message is divided into 16-bit (2-byte) words.

The words are added and the sum is complemented.

Now the sender can put this value in the checksum field

8	0	0
1	9	
TEST		
8 & 0	→	00001000 00000000
0	→	00000000 00000000
1	→	00000000 00000001
9	→	00000000 00001001
T & E	→	01010100 01000101
S & T	→	01010011 01010100
Sum	→	10101111 10100011
Checksum	→	01010000 01011100

توضيح:

في هذا المثال تم تقسيم الرسالة لكلمات بطول 16 بت أي 2 بايت
يتم جمع الكلمات معاً ثم يكمل المجموع (أي يتم أخذ متممته)
والقيمة النهائية التي تم الحصول عليها يمكن للمرسل أن يضعها في حقل checksum

RBCs Test

1) An ARP request is _____

- A- broadcast
- B- unicast

2) An ARP reply is _____

- A- broadcast
- B- unicast

3) _____ provides static and dynamic address allocation that can be manual or automatic.

- A- BOOTP
- B- ICMP
- C- ARP
- D- DHCP

4) _____ always reports error messages to the original source.

- A- ICMP
- B- ARP
- C- BOOTP
- D- DHCP

5) No ICMP error message will be generated for datagrams having a multicast address.

- A- ✓
- B- ✗

6) ICMP error message will be generated in response to a datagram carrying an ICMP error messages.

A- ✓

B- ✗

7) ICMP error message will be generated for a datagram having a special address such as 127.0.0.0 or 0.0.0.0.

A- ✓

B- ✗

8) No ICMP error message will be generated for a fragmented datagram that is not the first fragment.

A- ✓

B- ✗

Answers:

1	2	3	4	5	6	7	8
A	B	D	A	✓	✗	✗	✓

ارقام الشاترات يلي اخذناها هاد الفصل بمادة أساسيات الشبكات (مع عنوان كل محاضرة ☺):

Chapter 2	Network Model	المحاضرة الثانية
Chapter 13	Wired LANS :Ethernet	المحاضرة الثالثة
Chapter 8	Switching	المحاضرة الرابعة
Chapter 19	Network Layer :Logical Addressing	المحاضرة الخامسة
Chapter 20	Network Layer : Internet Protocol	المحاضرة السادسة
Chapter 21	Network Layer : Address Mapping and Error Reporting	المحاضرة السابعة

وبهذا نصل إلى ختام هذه الرحلة

نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يكمل جهودنا جميعاً بالنجاح.

والسلام عليكم

RBCs Networks Basics team wishes you good luck ♥

< THE END >

